PIPELINE DE MACHINE LEARNING

# Sueño en los recién nacidos

Modelado de estados, búsqueda BFS y predicción con datos sintéticos

Curso: Machine Learning | Actividad: Challenge 2

Autor: Héctor Huarcaya  Semestre 2026-II

# Problema y objetivos

¿Cómo representar y explorar un proceso relacionado con el sueño neonatal?

## Problema

Organizar un proceso de análisis mediante estados y operadores, y construir un modelo de regresión que estime la duración de un ciclo de sueño a partir de variables de entrada.

## Objetivos

- Definir el espacio de estados y las transiciones.
- Encontrar una ruta con búsqueda en anchura (BFS).
- Generar un conjunto de datos sintético.
- Entrenar y evaluar un modelo predictivo.

# Representación del espacio de estados

Formalización del problema de búsqueda

## $P = (S, O, S_0, Sg, R)$

### S · Estados

$S_0 \ldots S_7$ representan etapas del proceso; Sg es el estado objetivo.

### O · Operadores

$O_1 \ldots O_9$ representan acciones o transiciones entre estados.

### R · Reglas

Las restricciones determinan qué transiciones son válidas.



# Búsqueda en anchura (BFS)

Exploración sistemática del grafo de estados

## ¿Cómo funciona?

1. Inicia en $S_0$.
2. Usa una cola FIFO.
3. Visita primero los estados más cercanos.
4. Registra el padre de cada estado.
5. Reconstruye la ruta hasta Sg.

## Resultado esperado

Una secuencia de transiciones desde el estado inicial hasta el objetivo, siempre que exista una ruta válida en el grafo.

BFS encuentra una ruta con el menor número de aristas en grafos no ponderados.

**Nota: la ruta representa el modelo conceptual del proyecto, no una recomendación clínica.**

# Datos y variables del modelo

El conjunto de datos se genera artificialmente para la demostración

### Entradas (X)

- Edad en meses
- Horas de sueño diarias
- Actividad motora

### Variable objetivo (y)

Duración estimada del ciclo de sueño, expresada en minutos.

### Preparación

- Generación con NumPy
- Tabla con pandas
- División 80 % entrenamiento / 20 % prueba

**Importante: no se utilizaron registros clínicos reales.**

# Entrenamiento y evaluación

Modelo supervisado de regresión

## Algoritmo

RandomForestRegressor

Combina varios árboles de decisión para estimar un valor numérico.

## Métricas

MAE: error absoluto medio

RMSE: raíz del error cuadrático medio

$R^2$: proporción de variabilidad explicada

## Visualizaciones

- Valores reales vs. predichos
- Importancia de variables
- Exportación de predicciones a CSV

**Las métricas se calculan al ejecutar el notebook; no se presentan cifras inventadas.**

# Pipeline e integración

Organización del trabajo en Google Colab y GitHub

1

### Definir

Estados, operadores y restricciones

→

2

### Buscar

BFS y reconstrucción de ruta

→

3

### Generar

Datos sintéticos y variables

→

4

### Entrenar

Random Forest y evaluación

→

5

### Exportar

Gráficos y archivos CSV

### Google Colab

Ejecución de notebooks en la nube.

### GitHub

Control de versiones y entrega del proyecto.

# Conclusiones y limitaciones

## Conclusiones

- Se formalizó el problema mediante estados y operadores.
- BFS permite explorar las transiciones de forma ordenada.
- La regresión demuestra el flujo de entrenamiento y evaluación.
- Los resultados pueden guardarse y reproducirse.

## Limitaciones

- Los datos son sintéticos y sirven solo para fines académicos.
- El rendimiento no demuestra validez clínica.
- No debe usarse para diagnosticar ni decidir cuidados de un recién nacido.

## Gracias

Preguntas